Лабораторная работа №2

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

06 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Аліса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git. Создать ключ SSH. Создать ключ PGP. Настроить подписи git. Зарегистрироваться на Github. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Актуальность темы

Системы контроля версий, такие как Git, являются неотъемлемым инструментом современной разработки, обеспечивающим надёжное хранение кода и командную работу.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования являются системы контроля версий, а предметом — распределённая система Git и её применение.

Научная новизна.

Новизна работы заключается в адаптации базовых принципов работы с Git для решения учебных задач в рамках курса «Операционные системы».

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы состоит в формировании у студента навыков работы с Git, необходимых для выполнения лабораторных работ и дальнейшей профессиональной деятельности.

Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется. В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию

Выполнение лабораторной работы

Выполняю базовую настройку git (рис. @fig:git-config).

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ git config --global user.name "avbezkhodarnova1"
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ git config --global user.email "al.bezkhodarnova@gmail.com"
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ git config --global --list
user.name=avbezkhodarnova1
user.email=al.bezkhodarnova@gmail.com
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 1: Конфигурация git

Создаю ключ ssh (рис. @fig:ssh).

```
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC11ZDI1NTE5AAAAIImULCVEwaxkTLSs4POEXjP6xzTHJxd4YL4bi5chS+pb al.bezkhodarnova@gmail.com
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$
```

Рис. 2: Создание ssh ключа

Создаю ключ gpg (Рис @fig:gpg).

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ git config --global core.autocrlf input
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ git config --global core.safecrlf warn
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ gpg --full-genetare-key
gpg: invalid option "--full-genetare-key"
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/avbezkhodarnova1/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) yy
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) yy
Срок действия ключа? (0)
```

Получаю ключи и подключаю их к гитхабу (Рис @fig:git)

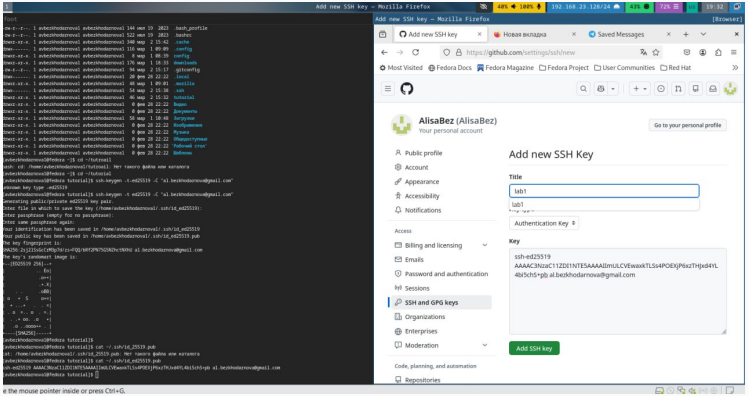

Рис. 4: подключение ключа

И (Рис. @fig:gitt)

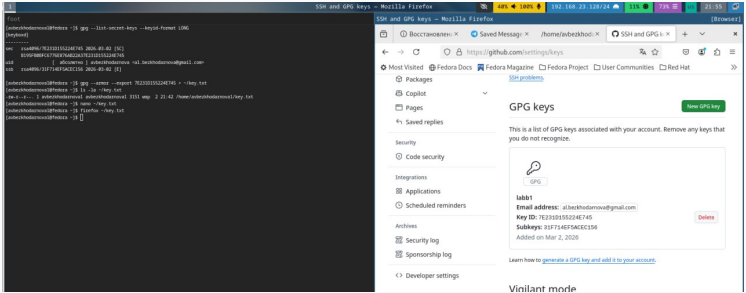

Рис. 5: Подключение ключа

Настраиваю автоматические подписи (Рис @fig:006)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cd ~/tutorial
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ pwd
/home/avbezkhodarnova1/tutorial
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ ssh -T git@github.com
Hi AlisaBez! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ gpg -list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: invalid option "-list-secret-keys"
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/7E231D155224E745 2026-03-02 [SC]
      B195FB0BFC6776E876AB22A37E231D155224E745
uid                 [  абсолютно ] avbezkhodarnova <al.bezkhodarnova@gmail.com>
ssb   rsa4096/31F714EF5ACEC156 2026-03-02 [E]

[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ git config --global user.signingkey 7E231D155224E745
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ git config --global commit.gppgsign True
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 6: Подписи для коммитов

Авторизуюсь на гитхаб через терминал (Рис @fig:007)

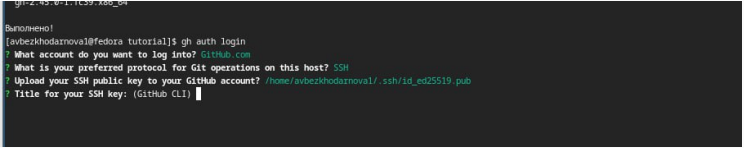

Рис. 7: Авторизация на github

И (Рис @fig:008)

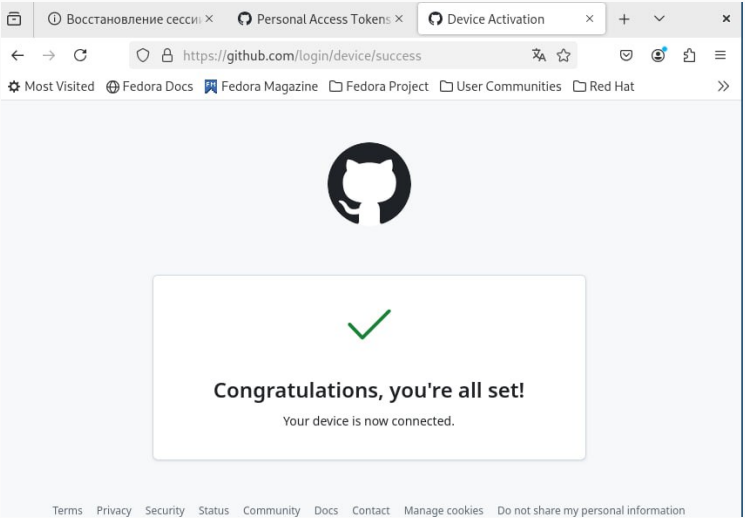

Рис. 8: Авторизация на гитхаб

Создаю директорию курса через шаблон (Рис.-@fig:009)

```
! First copy your one-time code: 3994-59D5
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/avbezkhodarnova1/.ssh/id_ed25519.pub
✓ Logged in as AlisaBez
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ ~ cd
bash: /home/avbezkhodarnova1: Это каталог
[avbezkhodarnova1@fedora tutorial]$ cd ~
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ mkdir -p work/study/2025-2026/"oper system"
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cd  work/study/2025-2026/"oper system"
[avbezkhodarnova1@fedora oper system]$ cd ~/work/study/2025-2026/"oper system"
[avbezkhodarnova1@fedora oper system]$ gh repo create study_2025-2025_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository AlisaBez/study_2025-2025_os-intro on GitHub
  https://github.com/AlisaBez/study_2025-2025_os-intro
[avbezkhodarnova1@fedora oper system]$ git clone --recursive git@github.com:<owner>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: owner: Нет такого файла или каталога
[avbezkhodarnova1@fedora oper system]$ git clone --recursive git@github.com:<avbezkhodarnova1>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: avbezkhodarnova1: Нет такого файла или каталога
[avbezkhodarnova1@fedora oper system]$ git clone --recursive git@github.com:<AlisaBez>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: AlisaBez: Нет такого файла или каталога
[avbezkhodarnova1@fedora oper system]$ git Clone --recursive git@github.com:AlisaBez/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
ERROR: Repository not found.
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
[avbezkhodarnova1@fedora oper system]$ git clone --recursive git@github.com:AlisaBez/study_2025-2025_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.54 КиБ | 12.77 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/avbezkhodarnova1/work/study/2025-2026/oper system/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 МиБ | 743.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/avbezkhodarnova1/work/study/2025-2026/oper system/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
```

И настраиваю рабочую директорию (Рис. @fig:010)

```
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.54 КиБ | 12.77 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/avbezkhodarnova1/work/study/2025-2026/oper system/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 МиБ | 743.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/avbezkhodarnova1/work/study/2025-2026/oper system/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 КиБ | 1.90 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a60916ebedbd01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '7808a8c51acd94d4b7be7034198f221e5dec63551'
[avbezkhodarnova1@fedora oper system]$ cd ~/work/study/2025-2026/"oper system"/os-intro
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ rm package.json
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ echo os-intro > COURSE
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                           List of courses
  prepare                        Generate directories structure
  submodule                      Update submules

[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git add
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master ad3cd32] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 292 байта | 292.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:AlisaBez/study_2025-2025_os-intro.git
   7622560..ad3cd32  master -> master
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$
```

Рис. 10: Настройка директории

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я изучала идеологию и применение средств контроля версий, а также освоила работу с git

Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются? Системы контроля версий применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Они позволяют фиксировать изменения, совмещать изменения разных участников, производить откат к любой более ранней версии проекта.
2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия. Хранилище — место хранения всех файлов проекта и истории изменений (в Git это папка .git). Commit — операция сохранения изменений в репозитории. История — последовательность коммитов, отражающая все изменения проекта. Рабочая копия — файлы проекта на локальном компьютере, с которыми непосредственно работает пользователь.

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида. В классических системах используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Примеры: CVS, Subversion. В отличие от классических, в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным. Примеры: Git, Bazaar, Mercurial.
4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем. Инициализация репозитория (git init), создание и изменение файлов, добавление их в индекс (git add), фиксация изменений (git commit).

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS. Получение актуальной версии из центрального репозитория (git pull), создание новой ветки (git checkout -b имя_ветки), внесение изменений, добавление (git add) и фиксация (git commit), отправка изменений в центральный репозиторий (git push origin имя_ветки).
6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git? Управление версиями, обеспечение совместной работы над проектом, возможность отката к любой предыдущей версии, поддержка ветвления и слияния.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git. git init — создание нового репозитория

git add — добавление изменений в индекс

git commit — фиксация изменений

git push — отправка изменений в удалённый репозиторий

git pull — получение изменений из удалённого репозитория

git status — просмотр состояния файлов

git log — просмотр истории коммитов

git checkout — переключение между ветками

git branch — управление ветками

git merge — слияние веток

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями. Локальный репозиторий: mkdir tutorial; cd tutorial; git init; echo ‘hello world’ > hello.txt; git add hello.txt; git commit -am ‘Новый файл’ Удалённый репозиторий: git remote add origin ssh://git@github.com/username/reponame.git; git push -u origin master
9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)? Ветви позволяют вести параллельную разработку, изолировать изменения, экспериментировать, не затрагивая основную версию проекта, а затем объединять изменения через слияние.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit? Для этого создаётся файл .gitignore, в который прописываются шаблоны файлов и каталогов (например, *.tmp*, .o, build/), которые не должны попадать в репозиторий. Это позволяет исключить временные файлы, объектные файлы, создаваемые компиляторами, и другие служебные данные.

Список литературы